# Universidad Nacional San Agustín De Arequipa

## Facultad de Ingeniería, Producción y Servicios

## Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas




**Asignatura:**

**Auditoria de Sistemas**

Trabajo de Investigación Formativa

**Docente:**

**EDWARD VICENTE ZÁRATE CARLOS**

**Integrantes:**

Pacheco Esquinarila Milene Yamilet

Viviano Bustamante Adrian Uriel

Almanza Mamani Edgar Raúl

Puma Larico Cristhian Willians

**AREQUIPA – PERÚ**

**2026**

**ÍNDICE:**

**ÍNDICE:** 2
**DISEÑO DE UN AGENTE DE IA PARA EL INVENTARIO DE DATOS PERSONALES**
**FASE 1 — DE PROMPT A SKILL** 3
1. Descripción de la tarea 3
2. Prompt utilizado inicialmente 3
3. Transformación de Prompt a Skill 3
4. Fuentes de información 4
5. Identificación de PII 5
6. Principio de no invención 5
7. Resultado de la Fase 1 5
**FASE 2 — CREACIÓN DE LA SKILL** 6
1. Nombre de la Skill 6
2. Propósito 6
3. Criterios de activación — Triggers 6
4. Inputs 6
5. Workflow 6
a. Paso 1: Recepción 6
b. Paso 2: Detección 6
c. Paso 3: Clasificación 7
d. Paso 4: Sensibilidad 7
e. Paso 5: Contextualización 7
f. Paso 6: Ciclo de vida 7
g. Paso 7: Validación 7
h. Paso 8: Generación 7
6. Formato de salida 8
7. Manejo de incertidumbre 8
8. Ejemplo 9
9. Resultado de la Fase 2 9
**FASE 3 — CONSTRUCCIÓN DEL ASISTENTE** 9
1. Identidad y perfil 9
2. Instrucciones principales 10
3. Reglas de comportamiento 10
4. Base de conocimiento 10
5. Relación con el PIMS 11
6. Resultado de la Fase 3 11
**FASE 4 — SKILL FUNCIONAL ESPECIALIZADA** 12
1. Prompt maestro 12
2. Ejemplo de funcionamiento 12
3. Resultado final 13
4. Arquitectura resumida 14
5. Conclusión general 15

**DISEÑO DE UN AGENTE DE IA PARA EL INVENTARIO DE DATOS PERSONALES**
**FASE 1 — DE PROMPT A SKILL**

1. **Descripción de la tarea**

   El proyecto busca diseñar un Agente de Inteligencia Artificial especializado en Inventario de Datos Personales (PII) para apoyar la gestión de privacidad dentro de un Sistema de Gestión de Información de Privacidad (PIMS).

   La tarea principal del agente será analizar información proveniente de sistemas, bases de datos, formularios, procesos y documentos, con el objetivo de identificar qué datos personales son tratados y organizar esta información en un inventario estructurado.

   El inventario permitirá conocer, entre otros aspectos:

   - Qué datos personales se recopilan.
   - A qué categoría pertenecen.
   - Dónde se encuentran.
   - Para qué finalidad se utilizan.
   - Quiénes intervienen en su tratamiento.
   - Quiénes tienen acceso.
   - Qué información se encuentra pendiente de validar.

2. **Prompt utilizado inicialmente**

   Una solicitud manual podría ser:

   "Analiza la información de este sistema e identifica los datos personales que se recopilan, clasifícalos e indica para qué se utilizan."

   Este tipo de prompt permite obtener una respuesta, pero presenta una limitación: el resultado puede variar dependiendo de la forma en que se redacte la solicitud

   Por ejemplo, un usuario podría solicitar únicamente la identificación de PII, mientras que otro podría solicitar además responsables, finalidades, accesos y almacenamiento.

   Por esta razón, es necesario transformar el prompt en una **Skill estandarizada**.

3. **Transformación de Prompt a Skill**

   La transformación consiste en pasar de una instrucción aislada a un procedimiento repetible:

   **Prompt manual:**

   Analizar información

   ↓

   Identificar datos personales

   ↓

   Responder

**Skill estandarizada:**

**Entrada**

↓

Análisis de fuentes

↓

Detección de PII

↓

Clasificación

↓

Evaluación de sensibilidad

↓

Finalidad y contexto

↓

Responsables y accesos

↓

Información faltante

↓

Validación

↓

**Inventario estructurado**

La Skill, por tanto, no será solamente un prompt extenso, sino un proceso definido con entradas, reglas, pasos de análisis y una estructura de salida determinada.

4. **Fuentes de información**

   El agente podrá recibir diferentes tipos de información:

| Fuente | Ejemplo |
|---|---|
| Formularios | Registro de estudiantes |
| Bases de datos | Tablas y campos SQL |
| Sistemas | Sistema de matrícula |

| | |
|---|---|
| Procesos | Proceso de contratación |
| Documentos | Políticas y procedimientos |
| Diagramas | Arquitectura de sistemas |
| Hojas de cálculo | Listados de clientes |

5. **Identificación de PII**

   El agente deberá reconocer diferentes categorías de información personal.

   **Identificación:** nombre, DNI, pasaporte, código de estudiante.

   **Contacto:** correo electrónico, teléfono, dirección.

   **Información personal:** fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil.

   **Información económica:** cuentas bancarias, información salarial y pagos.

   **Información académica o laboral:** calificaciones, matrícula, cargo, historial laboral.

   **Categorías potencialmente sensibles:** salud, biométricos, genética y otras categorías cuya protección especial dependa del contexto y de la legislación aplicable.

6. **Principio de no invención**

   Una regla fundamental será que el agente no debe inventar información.

   Si una fuente indica: "El sistema almacena DNI y correo electrónico de los estudiantes."

   El agente puede identificar esos datos, pero no debe asumir automáticamente:

   - El periodo de conservación.
   - El responsable.
   - La finalidad jurídica.
   - Los terceros que tienen acceso.

   En estos casos deberá indicar: “**Información no disponible o pendiente de validación”**

7. **Resultado de la Fase 1**

   La transformación permite convertir una tarea manual y variable en un proceso estructurado, repetible y trazable, capaz de analizar diferentes fuentes y generar información útil para un inventario de datos personales dentro de un PIMS.

## FASE 2 — CREACIÓN DE LA SKILL

1. **Nombre de la Skill**

   PII Inventory Analyzer

2. **Propósito**

   Identificar, clasificar y documentar datos personales presentes en sistemas, bases de datos, formularios, procesos y documentos, generando un inventario estructurado que sirva como apoyo para la gestión de privacidad.

3. **Criterios de activación — Triggers**

   La Skill deberá activarse cuando el usuario solicite tareas como:

   - Identificar datos personales de un sistema.
   - Analizar un formulario.
   - Revisar campos de una base de datos.
   - Crear un inventario de PII.
   - Actualizar información de un inventario existente.
   - Identificar posibles datos sensibles.
   - Analizar información para actividades relacionadas con un PIMS.

4. **Inputs**

   La Skill podrá recibir:

   - Texto descriptivo.
   - Formularios.
   - Esquemas SQL.
   - Diagramas.
   - Documentos PDF o Word.
   - Hojas de cálculo.
   - Descripciones de procesos.
   - Documentación de sistemas.

   La información puede ser estructurada o no estructurada.

5. **Workflow**

   La Skill seguirá el siguiente flujo:

   a. **Paso 1: Recepción**

      Recibir y analizar todas las fuentes proporcionadas.

   b. **Paso 2: Detección**

      Identificar campos, elementos o referencias que puedan corresponder a datos personales.

c. **Paso 3: Clasificación**

   Asignar cada dato a una categoría, por ejemplo identificación, contacto, información económica, académica o laboral.

d. **Paso 4: Sensibilidad**

   Determinar si existe evidencia de que el dato pertenece a una categoría que requiere protección especial.

e. **Paso 5: Contextualización**

   Identificar finalidad, titular, sistema, responsable y usuarios con acceso cuando la información esté disponible.

f. **Paso 6: Ciclo de vida**

   Registrar almacenamiento, transferencias y retención cuando existan datos suficientes.

g. **Paso 7: Validación**

   Detectar información faltante, contradicciones e inferencias.

h. **Paso 8: Generación**

   Crear el inventario final en un formato estructurado.

6. **Formato de salida**

La información podrá presentarse mediante una tabla como:

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador del registro |
| Dato personal | Dato identificado |
| Categoría | Tipo de PII |
| Sensibilidad | Nivel o categoría aplicable |
| Fuente | Lugar donde fue identificado |
| Sistema | Sistema involucrado |
| Finalidad | Propósito del tratamiento |
| Titular | Persona a la que pertenece |
| Responsable | Área responsable |
| Acceso | Roles con acceso |
| Almacenamiento | Ubicación |
| Transferencia | Terceros o sistemas involucrados |
| Retención | Tiempo de conservación |
| Confianza | Nivel de certeza |
| Observaciones | Información pendiente |

7. **Manejo de incertidumbre**

Cuando el agente no tenga suficiente información deberá utilizar expresiones como:

- "Por determinar".
- "No especificado en la fuente".
- "Inferencia basada en el nombre del campo".
- "Requiere validación humana".

Esto evita que el inventario presente suposiciones como hechos.

8. **Ejemplo**

   Entrada: "El sistema de matrícula registra nombre, DNI, correo institucional y fecha de nacimiento."

   Salida:

| Dato | Categoría | Fuente | Finalidad | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Identificación | Sistema de matrícula | Por determinar | Alta |
| DNI | Identificación | Sistema de matrícula | Por determinar | Alta |
| Correo | Contacto | Sistema de matrícula | Por determinar | Alta |
| Fecha de nacimiento | Datos personales | Sistema de matrícula | Por determinar | Alta |

   La finalidad queda como "Por determinar" porque no fue especificada en la fuente.

9. **Resultado de la Fase 2**

   La Skill queda definida como un procedimiento capaz de recibir diferentes fuentes, detectar PII, clasificarla, contextualizarla, identificar información faltante y generar un inventario estructurado.

## FASE 3 — CONSTRUCCIÓN DEL ASISTENTE

1. **Identidad y perfil**
   - Nombre: **PII Privacy Assistant**
   - Rol: Agente especializado en inventario y gobernanza de datos personales, orientado al apoyo de procesos de privacidad y PIMS.
   - Tono: El asistente deberá mantener un tono:
     - Profesional.
     - Claro.
     - Objetivo.
     - Técnico.
     - Preciso.

   No deberá presentar como certeza información que solamente haya sido inferida.

2. **Instrucciones principales**

   El asistente deberá:

   a. Analizar las fuentes proporcionadas.
   b. Identificar posibles datos personales.
   c. Clasificar los datos.
   d. Identificar posibles categorías sensibles.
   e. Determinar la finalidad cuando exista evidencia.
   f. Identificar titulares y responsables cuando estén documentados.
   g. Identificar accesos y sistemas involucrados.
   h. Registrar almacenamiento, transferencias y retención cuando estén disponibles.
   i. Identificar información faltante.
   j. Diferenciar hechos de inferencias.
   k. Mantener trazabilidad hacia la fuente.
   l. Generar el inventario en el formato establecido.

3. **Reglas de comportamiento**

   El agente deberá cumplir las siguientes reglas:

   - No inventar
   - No deberá crear información que no aparezca en las fuentes.
   - Indicar incertidumbre

   Cuando una clasificación sea inferida deberá indicarlo claramente.

   - Mantener trazabilidad
   - Cada dato identificado debe relacionarse con su fuente.
   - Validación humana

   Cuando exista una decisión que dependa del contexto legal, organizacional o técnico, deberá recomendar revisión humana.

   **Confidencialidad:** El agente deberá tratar la información analizada como información potencialmente confidencial y evitar divulgar fuera del propósito solicitado.

4. **Base de conocimiento**

   El agente utilizará como referencia:

   a. ISO/IEC 27701

      Para conceptos relacionados con:

      - Sistema de Gestión de Información de Privacidad.
      - Gestión de información personal.
      - Responsabilidades.
      - Controles y procesos de privacidad.

b. GDPR — Artículo 30

   Como referencia para la estructura de los registros de actividades de tratamiento.

c. Legislación peruana

   Se deberá considerar la normativa peruana aplicable a la protección de datos personales cuando el análisis corresponda al contexto nacional.

d. Taxonomía de PII

   El agente contará con categorías de referencia para identificar:

   - Identificación.
   - Contacto.
   - Económicos.
   - Académicos.
   - Laborales.
   - Salud.
   - Biométricos.
   - Genéticos.
   - Otras categorías relevantes.

**5. Relación con el PIMS**

El agente funcionará como una herramienta de apoyo dentro del PIMS.

Fuentes de información

↓

PII Privacy Assistant

↓

Inventario de datos personales

↓

Revisión y validación humana

↓

PIMS

La IA automatiza principalmente la identificación y organización inicial, mientras que las decisiones finales que requieran interpretación organizacional o legal deberán ser validadas por responsables humanos.

**6. Resultado de la Fase 3**

Se obtiene la configuración conceptual del asistente: identidad, comportamiento, reglas, fuentes de conocimiento y límites de actuación.

**FASE 4 — SKILL FUNCIONAL ESPECIALIZADA**

1. **Prompt maestro**

   ROL: Actúa como un especialista en inventario y gobernanza de datos personales para un Sistema de Gestión de Información de Privacidad (PIMS).

   **Objetivo:** Analizar la información proporcionada sobre sistemas, bases de datos, formularios, procesos o documentos e identificar los datos personales tratados.

   **Proceso:**

   a. Analiza las fuentes proporcionadas.
   b. Identifica posibles datos personales.
   c. Clasifica cada dato según su categoría.
   d. Identifica posibles datos sensibles.
   e. Determina la finalidad cuando exista evidencia.
   f. Identifica titulares, responsables y accesos cuando estén documentados.
   g. Registra almacenamiento, transferencias y retención cuando estén disponibles.
   h. Detecta información faltante.
   i. Diferencia hechos confirmados de inferencias.
   j. Asigna un nivel de confianza.
   k. Genera el inventario estructurado.

   **Reglas:**

   - No inventes información.
   - Utiliza "Por determinar" cuando un dato no esté disponible.
   - Identifica claramente las inferencias.
   - Mantén trazabilidad hacia la fuente.
   - Considera ISO/IEC 27701 y las normas de privacidad aplicables como referencias.
   - Solicita o recomienda validación humana cuando exista incertidumbre.

   **Salida:**

   Genera una tabla con:

   Dato | Categoría | Sensibilidad | Fuente | Sistema |

   Finalidad | Titular | Responsable | Acceso |

   Almacenamiento | Transferencia | Retención |

   Confianza | Observaciones

   Al finalizar, incluye:

   - Información faltante.
   - Datos que requieren validación.
   - Posibles aspectos de privacidad identificados.

2. **Ejemplo de funcionamiento**

   Entrada:

   "El sistema de matrícula registra nombres, apellidos, DNI, correo institucional y fecha de nacimiento de los estudiantes. La información se almacena en una base de datos."

Salida esperada

| Dato | Categoría | Sistema | Finalidad | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos | Identificación | Matrícula | Por determinar | Alta |
| DNI | Identificación | Matrícula | Por determinar | Alta |
| Correo institucional | Contacto | Matrícula | Por determinar | Alta |
| Fecha de nacimiento | Datos personales | Matrícula | Por determinar | Alta |

Información faltante

- Finalidad específica.
- Responsable del tratamiento.
- Usuarios con acceso.
- Periodo de conservación.
- Posibles transferencias.
- Base jurídica, cuando corresponda.

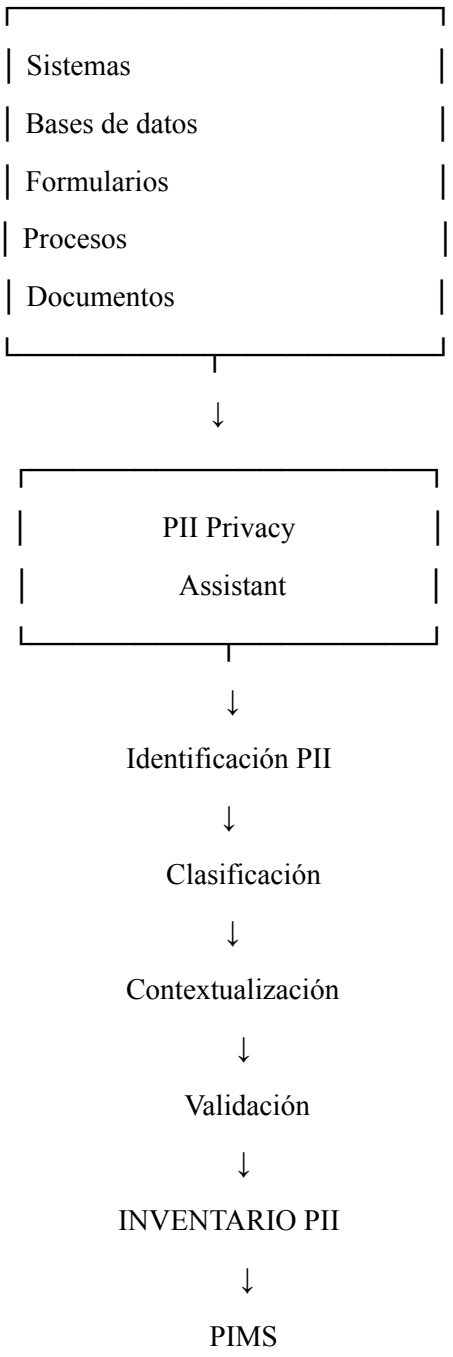
**3. Resultado final**

La Skill permite transformar información proveniente de diferentes fuentes en un inventario de datos personales estructurado y trazable.

Su función principal es reducir el trabajo manual de identificación y organización de PII, proporcionando una primera versión del inventario que posteriormente puede ser revisada y validada por los responsables de privacidad de la organización.

**4. Arquitectura resumida**

FUENTES



## 5. Conclusión general

El diseño propuesto permite convertir una actividad manual de identificación de datos personales en un proceso asistido por inteligencia artificial. La Skill proporciona un flujo estandarizado para detectar, clasificar y documentar PII, mientras que el asistente incorpora reglas de trazabilidad, manejo de incertidumbre y validación humana.

De esta manera, el agente puede servir como una herramienta de apoyo para la construcción y mantenimiento de un inventario de datos personales dentro de un PIMS.